گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو هیپرترمی بدخیم

بیمار مرد، 35 ساله، 80 kg

زمان شروع جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۰۵ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 23:37 زمان شبیه‌سازی‌شده · 1 دقیقه و 59 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. ✓ **مشاهده شد** تشخیص هیپرترمی بدخیم از روی مانیتور: $EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی (ارزیابی با مربی)

مربی آن را در 06:53 مشاهده کرد.

۲. ✓ **مشاهده شد** اعلام بحران هیپرترمی بدخیم (قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، هیپرونتیلاسیون) ظرف 120 ثانیه پس از نشانه‌های اولیه ($EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت)

وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20»، 10 ثانیه پس از وضعیت «نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی» (از 06:51 تا 07:02؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

۳. ✓ **مشاهده شد** تجویز دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 300 ثانیه پس از اعلام بحران

دانترولن، 21 ثانیه پس از وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20» (از 07:02 تا 07:23؛ مهلت تعیین‌شده: 5 دقیقه و 00 ثانیه).

۴. – **قابل ارزیابی نیست** تکرار دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 600 ثانیه پس از دوز اول، اگر $EtCO_2$ همچنان بالاتر از 45 mmHg باشد

این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۵. – **قابل ارزیابی نیست** درمان هیپرکالمی (کلرید کلسیم، انسولین همراه با دکستروز) ظرف 300 ثانیه پس از افزایش K^+ به بیش از 5.5 mmol/L

K^+ بیشتر از 5.5 mmol/L رخ نداد.

۶. ✓ **مشاهده شد** ادامه‌ی هیپرونتیلاسیون تا زمانی که $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه کمتر از 40 mmHg بماند، سپس عادی‌سازی تهویه (بازگشت به 500 × 12)

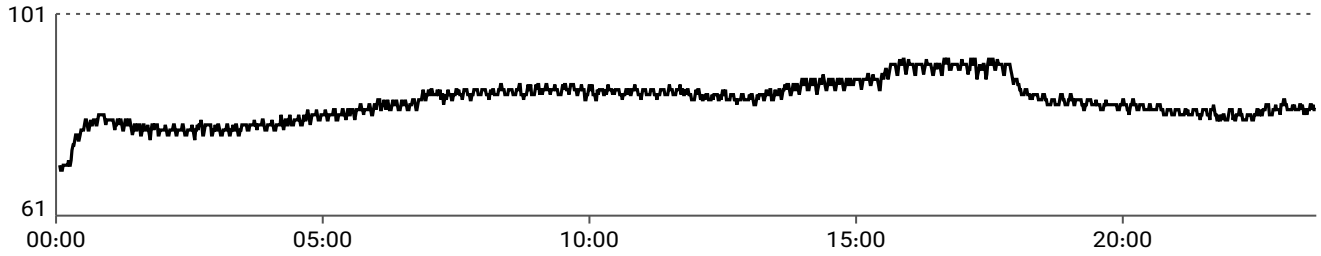
وضعیت «بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 O_2» در 13:03، پس از آنکه $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه و 00 ثانیه کمتر از 40 mmHg ماند (از 07:28 تا 09:28).

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

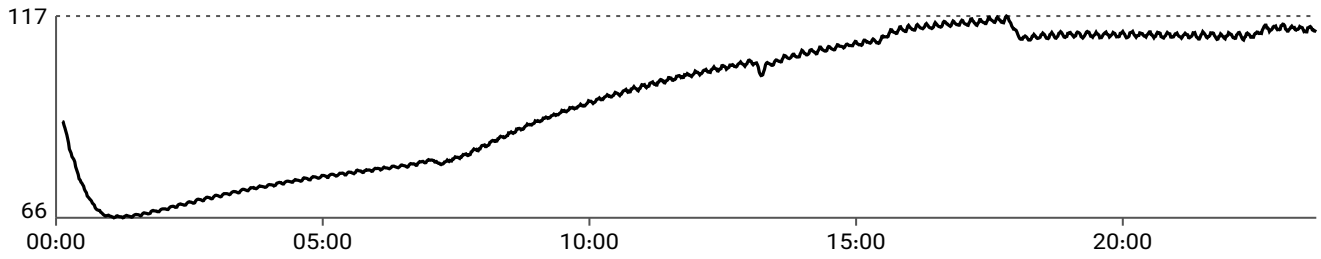
کمترین SpO_2	% 96 در 00:10
کمترین ART M / NIBP M	66 mmHg در 01:05
بیشترین $EtCO_2$	55 mmHg در 17:27
بیشترین T1 / T2	37.6 °C در 23:11
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	K^+ 4.6 mmol/L (4.2–4.7)
	لاکتات 2.3 mmol/L (1.0–2.5)
	pH 7.33 (7.25–7.41)
	گلوکز 6.4 mmol/L (5.6–6.4)
	Tcore 37.6 °C (36.7–37.6)

روندها

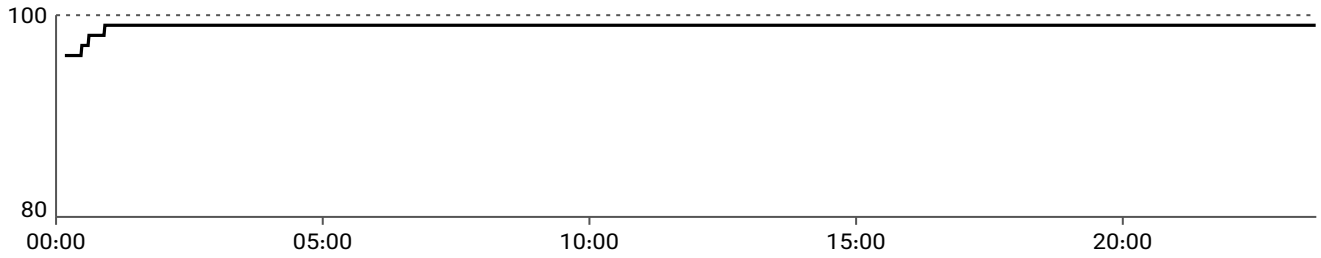
bpm **HR**



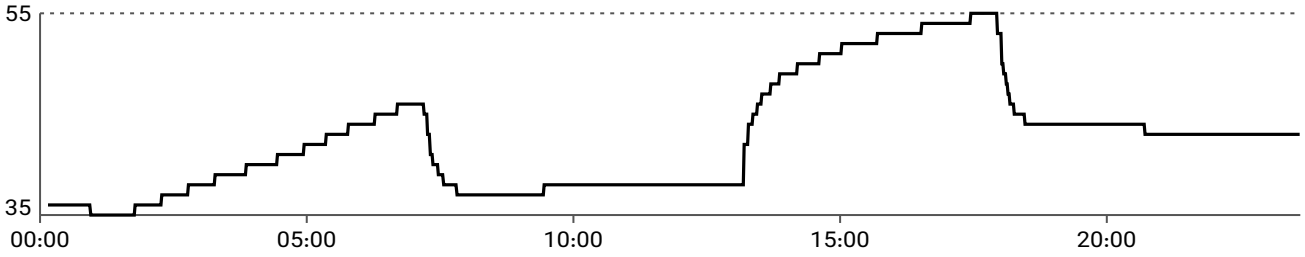
mmHg **ART M / NIBP M**



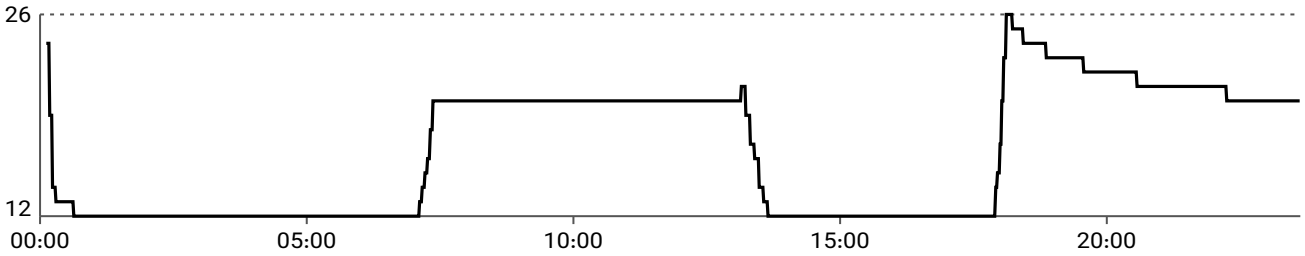
% **SpO_2**



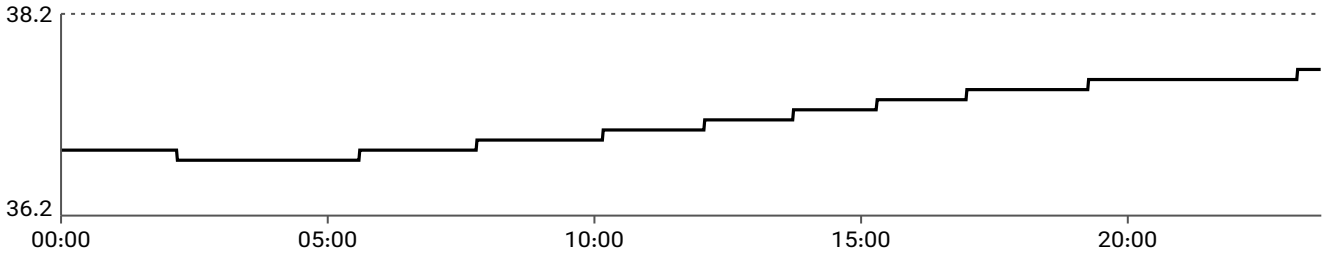
mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
00:00	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
00:00	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
04:01	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
07:23	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
07:32	کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه

- پروپوفول: 160 mg در ۱ نوبت
- سوکسینیل‌کولین: 120 mg در ۱ نوبت
- روکورونیوم: 48 mg در ۱ نوبت
- دانترولن: 200 mg در ۱ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: هیپرترمی بدخیم
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: القای بیهوشی: پروپوفول، سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg (سفتی عضله‌ی ماستر)، لوله‌گذاری تراشه؛ سووفلوران % 2
00:00	سناریو	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
00:00	سناریو	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
00:00	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
00:00	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 50 %
00:00	سناریو	سووفلوران % 2 با جریان گاز تازه‌ی 2 L/min
00:00	سناریو	هیپرترمی بدخیم: شدید
00:01	اقدام	همه‌ی هشدارها فعال شد
00:00	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
00:02	اقدام	سرعت 8×
00:04	نشانک	نشانک: نشانک ۲ در 00:04
04:01	سناریو	وضعیت سناریو: جراحی در جریان: سووفلوران % 2، روکورونیوم
04:01	سناریو	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
06:31	اقدام	سرعت 4×
06:51	سناریو	وضعیت سناریو: نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی
06:53	یادداشت	هدف محقق شد: تشخیص هیپرترمی بدخیم از روی مانیتور: $EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی (ارزیابی با مربی)
07:02	سناریو	وضعیت سناریو: حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20
07:02	سناریو	تبخیرکننده‌ی سووفلوران بسته شد
07:02	سناریو	ونتیلاتور: RR 20 /min، VT 600 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
07:23	سناریو	وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg داده شد
07:23	سناریو	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
07:25	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
07:32	سناریو	وضعیت سناریو: خنک‌سازی: انفوزیون L 2 سالین با دمای اتاق
07:32	سناریو	کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه
07:35	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
07:42	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
08:35	سناریو	وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45
12:55	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد

زمان	نوع	رویداد
12:55	اقدام	شبیه‌سازی ادامه یافت
13:03	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت تهویه به 500 × 12، O_2 100 %
13:03	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
13:08	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
14:38	هشدار	$EtCO_2$ بالا
17:00	هشدار	ART M بالا
17:10	هشدار	ART M بالا
17:20	هشدار	ART M بالا
18:06	هشدار	RR بالا
18:22	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد
18:22	اقدام	شبیه‌سازی ادامه یافت
18:23	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
23:37	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد

نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۲ در 00:04

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

۱. افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، همراه با افزایش ضربان قلب: از همان ابتدا به MH فکر کنید.
۲. حذف عامل محرک، اکسیژن ۱۰۰ ٪ با جریان بالا، هیپرونتیلاسیون و دانترولن ۲٫۵ mg/kg.
۳. هیپرونتیلاسیون را ادامه دهید تا $EtCO_2$ پایین بیاید و پایین بماند، و افزایش پتاسیم را درمان کنید.

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	71	90	96	36	24	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	80	67	99	35	12	36.8	4.3	1.0	7.40	5.6	36.8
02:00	78	68	99	36	12	36.8	4.5	1.0	7.39	5.6	36.7
03:00	78	72	99	38	12	36.7	4.6	1.0	7.38	5.6	36.7
04:00	79	74	99	40	12	36.7	4.7	1.0	7.37	5.6	36.7
05:00	81	77	99	42	12	36.7	4.7	1.1	7.35	5.6	36.8
06:00	82	79	99	44	12	36.8	4.7	1.2	7.34	5.6	36.8
07:00	85	81	99	46	12	36.8	4.6	1.3	7.32	5.6	36.8
08:00	86	84	99	37	20	36.9	4.6	1.4	7.39	5.6	36.9
09:00	87	90	99	37	20	36.9	4.6	1.6	7.39	5.7	36.9
10:00	87	95	99	38	20	36.9	4.6	1.7	7.39	5.7	37.0
11:00	86	99	99	38	20	37.0	4.6	1.9	7.39	5.8	37.0
12:00	86	103	99	38	20	37.0	4.6	2.0	7.38	5.8	37.1
13:00	85	106	99	38	20	37.1	4.6	2.2	7.38	5.8	37.2
14:00	88	108	99	49	12	37.2	4.6	2.3	7.29	5.9	37.2
15:00	88	110	99	51	12	37.2	4.6	2.4	7.27	5.9	37.3
16:00	91	114	99	53	12	37.3	4.7	2.4	7.26	6.0	37.3
17:00	91	116	99	54	12	37.4	4.7	2.5	7.25	6.1	37.4
18:00	88	113	99	53	17	37.4	4.7	2.5	7.30	6.1	37.4
19:00	84	112	99	44	23	37.4	4.7	2.4	7.32	6.2	37.5
20:00	84	113	99	44	22	37.5	4.7	2.4	7.33	6.2	37.5
21:00	82	112	99	43	21	37.5	4.6	2.4	7.33	6.3	37.5
22:00	82	112	99	43	21	37.5	4.6	2.3	7.33	6.3	37.5
23:00	83	115	99	43	20	37.5	4.6	2.3	7.33	6.3	37.6